实训项目 1 Go2 机器人入门

1、 Go2 机器人简介

宇树 Go2 EDU 机器人，专为教育和开发者量身定制，不仅继承了 Go2 机器人的卓越性能，更在原有基础上开放了丰富的服务接口，极大地拓展了二次开发的可能性。

不仅能够满足基础的教学需求，还为进阶的编程教育和研究提供了强大的支持。通过这些接口，用户可以轻松实现个性化的功能定制，无论是在机器人的运动控制、传感器数据处理，还是人工智能算法的集成上，Go2 EDU 版本都能提供灵活的开发环境，让创新和学习变得更加高效和有趣。此外，它还具备易于上手的特性，初学者也能快速掌握机器人编程的基础知识，为未来的技术探索打下坚实的基础。



图 1-1 Go2 机器人

2、 Go2 机器人性能特点

宇树 Go2 机器人是一款高性能的四足机器人，主要性能特点如下：

2.1、 超感知系统

Go2 搭载了 Unitree 自研的 4D 激光雷达 L1，提供 360°×90° 的半球形超广角感知能力，最小探测距离可低至 0.05 米，极大地提升了机器人的全地形感知能力。

2.2、 强大的关节性能

Go2 的最大扭矩可达约 45N.m，支持机器人完成更复杂的动作，如倒立行走、自适应翻身起立和越障攀爬等。

2.3、 高速运动能力

在实验室环境下，Go2 的最大奔跑速度可达约 5m/s，展现了出色的灵活性和稳定性。

2.4、 无线连接能力

Go2 配备了 Wi-Fi 6、蓝牙和 4G 模组，支持远程超视距控制和稳定的数据传输。

2.5、 长续航能力

Go2 标配 8000mAh 电池，并提供 15000mAh 长续航版电池可

选，确保了超长时间运行。

2.6、 智能伴随系统

采用 ISS 2.0 智能伴随系统，提升了定位精度和遥控距离，使机器人能更好地适应复杂环境。

2.7、 OTA 升级

支持 OTA 在线升级，使得机器人能够持续优化自身性能，通过云端服务对自身程序进行升级和优化。

2.8、 丰富的传感器配置

包括超广角 3D 激光雷达、无线矢量定位伴随模组、高清广角相机和足端力传感器，为机器人提供了全方位的感知能力。

2.9、 多样化的功能列表

包括基本运动、舞蹈、自动伸缩提手带、智能 OTA 升级、RTT 2.0 图传、前置照明灯等，满足了不同场景下的应用需求。这些特点使得宇树 Go2 机器人在教育、科研、娱乐等多个领域都有着广泛的应用潜力。

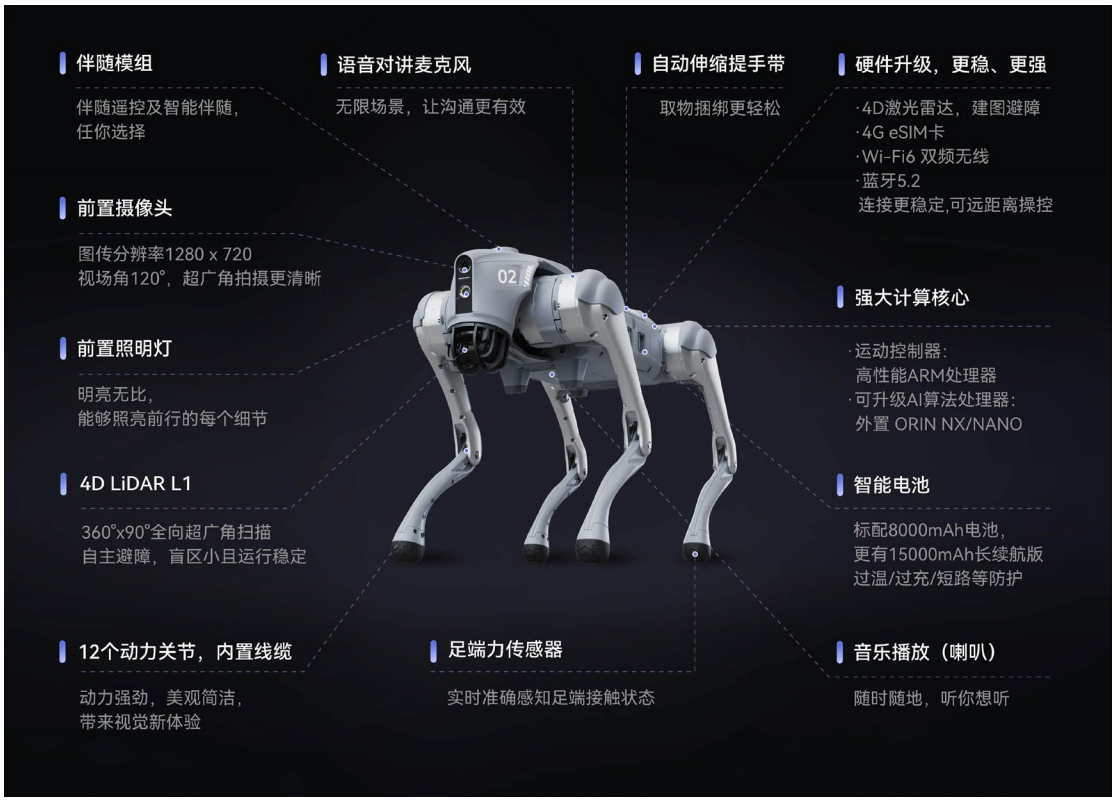


图 2-1 Go2 机器人性能特点

3、 Go2 机器人硬件模块

宇树 Go2 机器人的主要硬件模块如下：

3.1、 核心处理单元

配备高性能商用 CPU，负责处理复杂的计算任务，支持机器人的智能决策和数据处理。

3.2、 传感器系统

集成 IMU、导航激光雷达 Orin NX 和 4D 激光雷达 L1，提供精确的运动控制和环境感知能力。

3.3、 通信模块

包括 Wi-Fi/BLE、4G 和 RJ45 接口，支持机器人与外部设备或网络的高速数据传输和远程控制。

3.4、 视觉系统

搭载摄像头、雷达探物模组和导航激光雷达，用于视觉识别和导航，增强机器人的环境适应性。

3.5、 运动执行单元

由 12 个铝合金精密关节电机组成，提供强大的关节性能，支持高难度动作和高速运动。

3.6、 电源管理系统

包括电池电量监测、自动充电控制和电源管理，确保机器人长时间稳定运行。

3.7、 交互模块

包括状态指示灯、探照灯和语音模块，支持机器人与用户的有效交互。

以上的硬件模块共同构成了 Go2 机器人强大的性能基础。

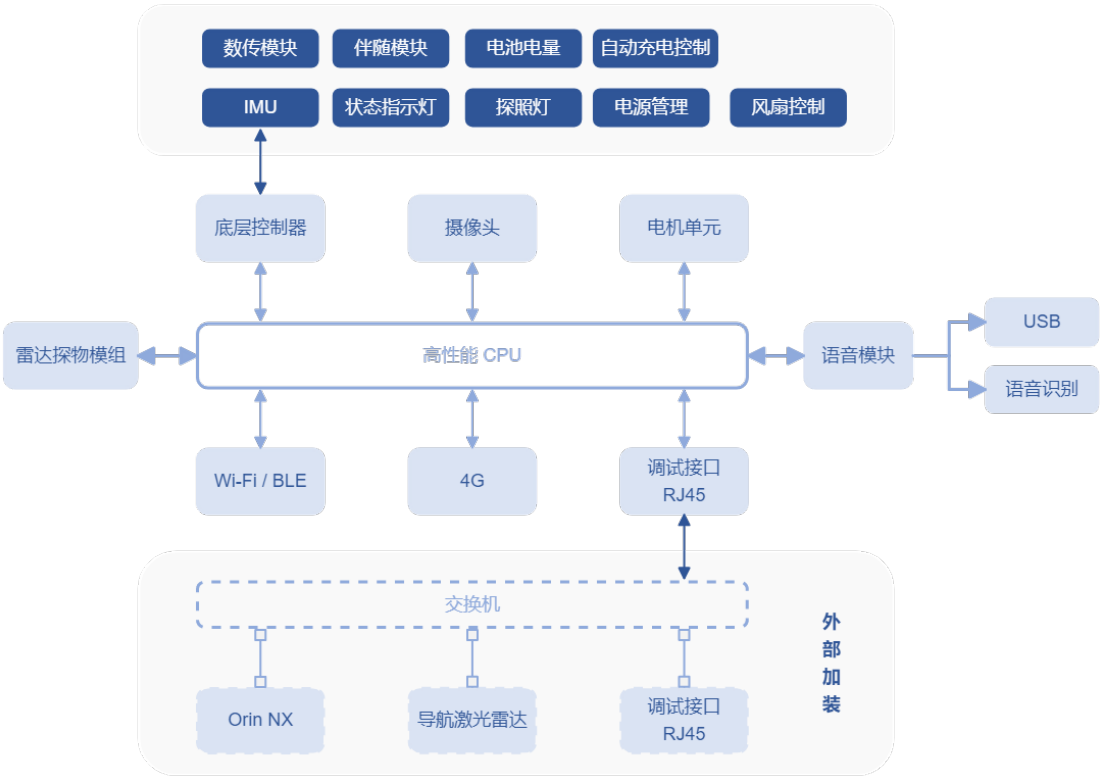


图 3-1 Go2 机器人硬件架构

4、 Go2 机器人软件架构

机器狗通过 DDS 消息中间件提供了以下软件服务：

4.1、 基础服务

获取机器狗的实时运行数据包括：电池、电机、IMU 等，同时提供底层控制接口（直接驱动电机控制步态）。

4.2、 运动服务

从宏观上控制机器狗的运动，具备切换步态、控制姿势及速度、进行特技表演或跳舞等功能。

4.3、 图像服务

拍照，图像推流等功能。

4.4、 网络服务

查看 4G 物联网卡信息，配置 Wi-Fi、AP 和 STA 模式。

4.5、 雷达服务

获取点云数据和 IMU 数据，构建高度地图和 3D 体素地图。

4.6、 SLAM 服务

分为建图、定位和导航三部分，其中建图用于生成用于重定位的当前环境地图，定位确定机器人于当前环境中的位姿，导航模块则根据定位结果以及相对于目标点的偏差自动规划出到达目标点的路径。

4.7、 UWB 服务

基于自研的矢量定位模组，可实现机身平面内的厘米级定位。标签内置 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪 IMU，可提供标签的姿态。 主要用于 Go2 集成的伴随功能，也可用于用户二次开发。

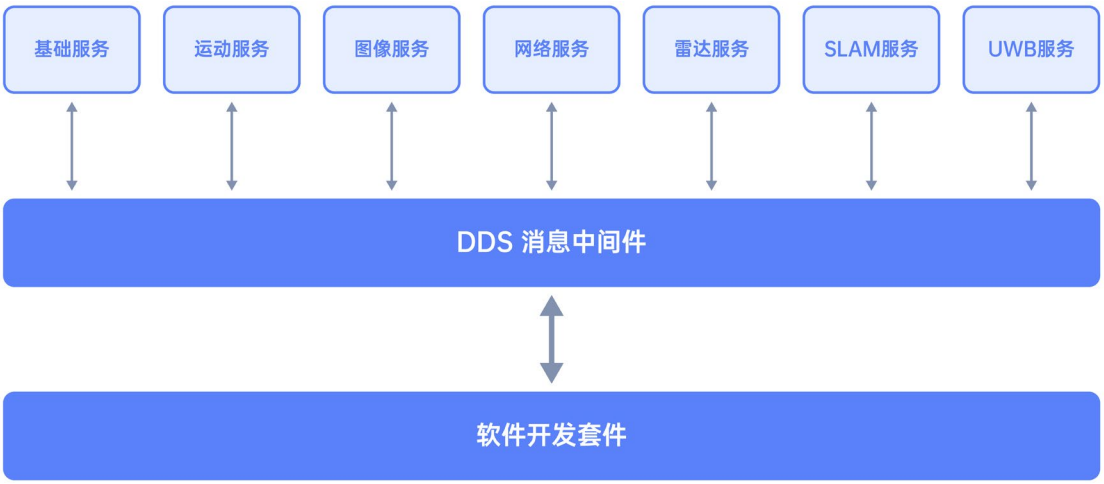
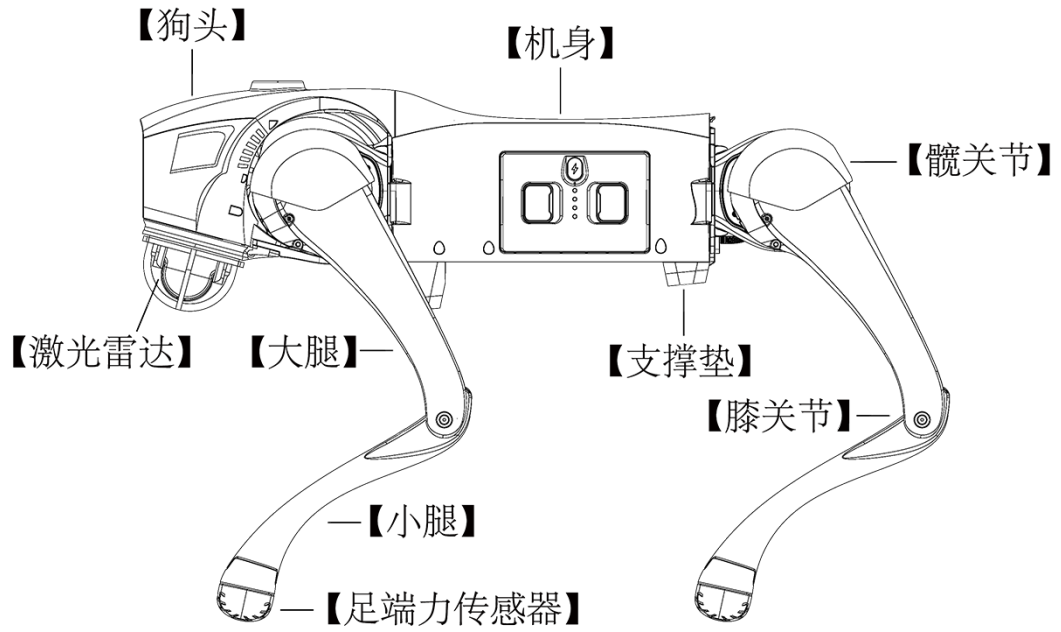


图 4-1 软件架构

5、 Go2 机器人部件组成

Go2 机器人的主要部件见以下描述。

5.1、 部件组成架构



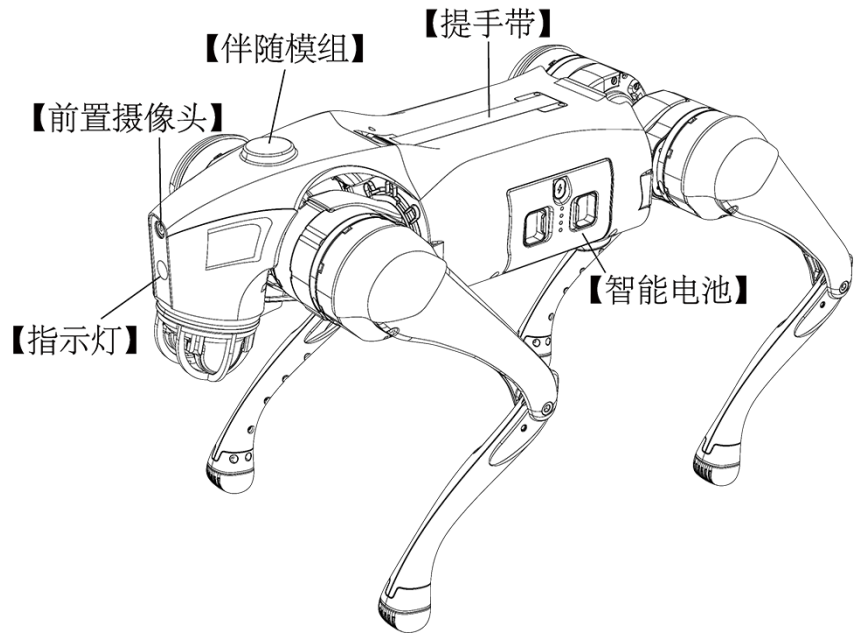


图 5-1 Go2 机器人部件组成

5.2、 电气接口

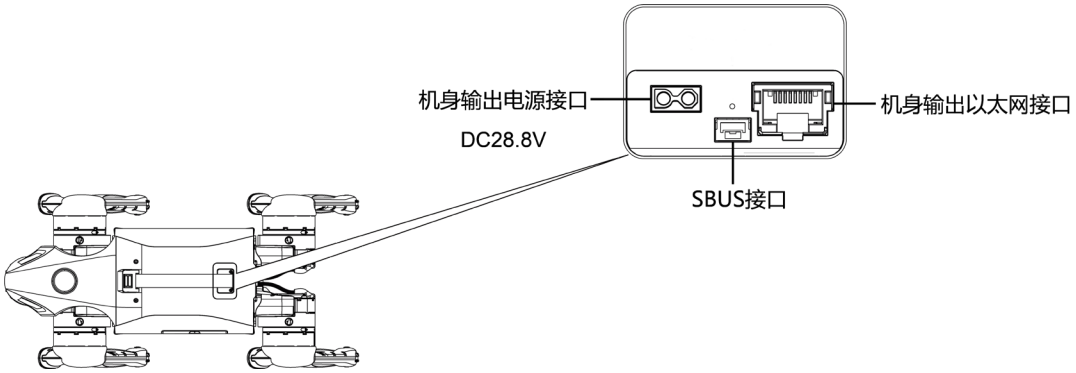


图 5-2 电气接口

5.3、 电源接口

DC 28.8V 输出,连接 Orin NX 8/16GB 高算力模组 BAT 输入。

5.4、 以太网接口

标准 RJ45 接口，连接 User PC/Orin NX 8/16GB，RJ45 以太网接口。

5.5、 SBUS 接口

用于通用遥控器上的通讯连接，此接口不提供电源输出，接口定义（从左往右边）：NC/GND/SBUS。

5.6、 雷达

头部 4D LiDAR-L1 采用宇树 Unitree 自研 4D 雷达技术(3D 位置 +1D 灰度)，它可以实现每秒 21600 次的高速激光测距采样，实时获取周围环境的三维信息，可用于运动避障，能够应付各种复杂路况!

5.7、 摄像头

头部相机支持 720p,25fps, 180p,25fps 双码流，摄像头具有 1080P(HD) 30fps 或 720p 60fps 高清拍摄能力，通光孔径 F2.2，视场角 120°。可进行 App 高清图传，在无干扰无遮挡环境下，摄像头可以保证流畅的 720p 60fps 高清图传。

5.8、 足端力传感器

在四个足的末端相同位置，均安装力传感器，安装位置如图：

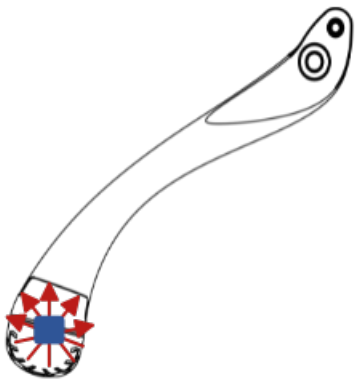


图 5-3 足端传感器

图中蓝色的部分是传感器，红色箭头代表力传感器的方向，传感器上的力的方向有足端和地面具体的 接触的形式决定的，垂直于接触面。如果足端接触是多个点接触的话，力的大小可以等效为这些力的合力， 此传感器对于球面任一点的垂线方向都是敏感的。另外，此传感器的漂移比较严重，需要间歇性的标定零点（比如在足端离地的时候进行标定)。

5.9、 关节序号与关节限位

四足机器人像动物一样，身体（Trunk）和四肢（Leg）都是左右对称的。四条腿，按照前后分成两组，这两组除了前后不同，坐标系和关节活动范围等都相同的。

腿和关节的序号：
Leg 0 ： FR，右前腿
Leg 1 ： FL，左前腿

Leg 2 ： RR，右后腿
Leg 3 ： RL，左后腿
Joint 0 ： Hip，机身关节
Joint 1 ： Thigh，大腿关节
Joint 2 ： Calf，小腿关节
e.g.FR_thigth：右前腿大腿关节

各关节限位：
机身关节：-48°~48°
大腿关节：竖直方向为 0°，前进方向为正，后腿-260°~30°，前腿-200°~90°
小腿关节： -156°~-48°

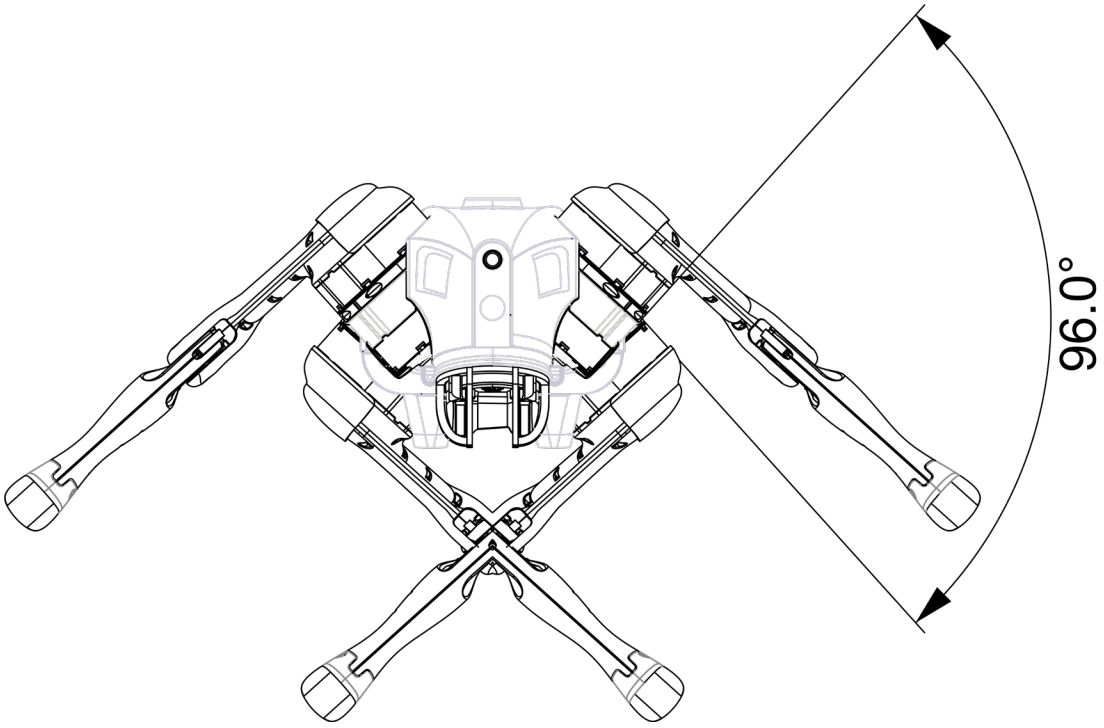


图 5-4 机身关节限位

5.10、 坐标系，关节旋转轴与关节零点

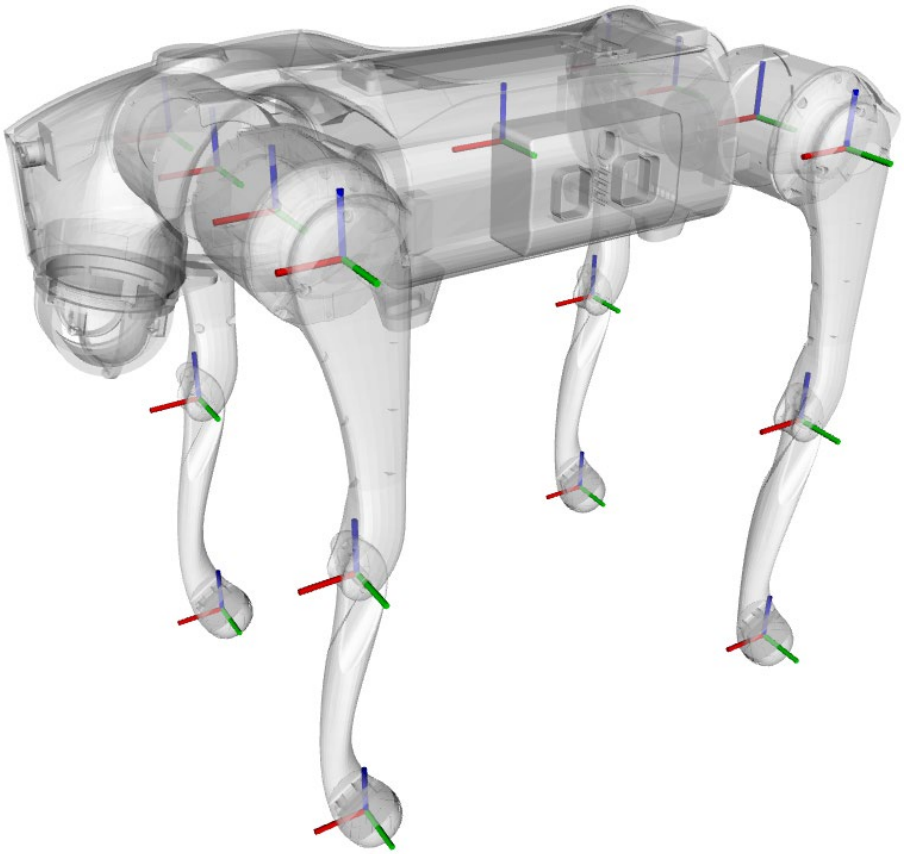


图 5-5 坐标系

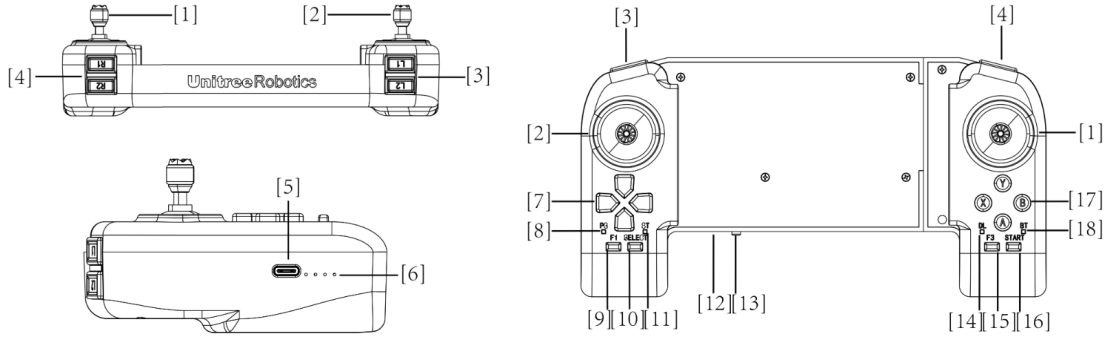
机身关节旋转轴为 x 轴，大腿关节和小腿关节的旋转轴为 y 轴，旋转正方向符合右手定则。

当各个关节均为零度时，各坐标系如上图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。小腿关节由于限位，实际到不了这个位置，这里仅为了指明零点位置。可以看出，各个关节坐标系的初始姿态都是一致的，只是位置和旋转轴不同。

6、 遥控器操作

6.1、 遥控器按键说明

遥控器的各部分按键说明如图所示。遥控器的功能主要由左右摇杆和功能按键组成。每个摇杆均有两个自由度，能够输出 x 和 y 方向上的摇杆数值，其范围为 **[-1.0~1.0]**。功能按键/功能按键组合都对应一个唯一的整型键值。底层服务 rt/lowstate 中存储了一个 40 字节的遥控器原始数据，用户可以转化为遥控器数据结构后使用。



[1] 右摇杆 [2] 左摇杆 [3] L1/L2 键 [4] R1/R2 键 [5] 充电接口 Type C [6] 数传信号灯

[7] 左按键 [8] 电源连接指示灯 [9] F1 (左摇杆校准键) [10] SELECT 键 [11] 充电状态指示灯

[12] 电源指示灯 [13] 电源键 [14] 数据传输指示灯 [15] F3 (右摇杆校准键) [16] START 键

[17] 右按键 [18] 蓝牙信号指示灯

图 6-1 遥控器按键说明

6.2、 遥控指令

按键		效果
左摇杆	前后推	前后移动
	左右推	侧向移动
右摇杆	前后推	抬头低头
	左右推	左右转向

6.3、 模式切换

模式切换	
START	解除锁定
	走路模式
	持续走路模式（双击）
SELECT	摆姿势
L2 (长按) + A (单击)	锁定姿态 1：站立时锁定关节
	锁定姿态 2：再按一次，进入卧倒
L2 (长按) + B (单击)	阻尼模式（软急停）
L2 (长按) + START (单击)	跑步模式
L2 (长按) + START (双击)	持续跑步模式
RIGHT (长按) + START (单击)	爬楼梯模式 1：正向上楼梯，倒向下楼梯
LEFT (长按) + START (单击)	爬楼梯模式 2：正向下楼梯
L1 (长按) + SELECT (单击)	续航模式

6.4、 自定义动作

自定义动作	
L2 (长按) + X (单击)	摔倒恢复站立
R2 (长按) + A (单击)	伸懒腰
R2 (长按) + B (单击)	握手
R2 (长按) + Y (单击)	比心
R1 (长按) + X (单击)	扑人
R1 (长按) + A (单击)	前跳
R1 (长按) + B (单击)	坐下
L1 (长按) + A (单击)	拜年
L1 (长按) + B (单击)	跳舞 1
L1 (长按) + X (单击)	跳舞 2

6.5、 功能开关及参数设置

功能开关	
X (单击)	避障开（默认）
Y (长按 3s)	避障关
L2 (单击) + SELECT (单击)	探照灯开关-默认关
F1 (短按 3 次)	蜂鸣器开关
参数设置	
L1 +方向键上下	调节抬腿高度
方向键上下	调节机身高度

7、 Go2 APP 操作应用

7.1、 Go2 APP 简介

Unitree Go 是一款为宇树科技四足机器人量身打造的应用程序。内置丰富的教学资源，帮助您快速了解并掌握四足机器人操作技巧，

带来无穷乐趣。Android、IOS 系统平台使用，支持触屏、专用手柄两种操控方式，本节以 Unitree Go App 为例进行说明，具体界面以相应的平台展示为准。

APP 中具有以下主要功能：

高清图传：在无干扰无遮挡环境下，可以保证流畅的 720p 60fps 高清图传（视手机性能而定）。

基本遥控：可以控制机器人完成行走、跑步、爬楼梯、趴下、起立、跳舞等动作。

数据查看：实时显示各类传感器数据，IMU 信息、狗腿信息、足端传感器。

7.2、 APP 操作流程

7.2.1、 初次操作，需要先绑定机器狗

7.2.1.1、 注册登录

下载并打开 Unitree Go App，在首页登录页面使用邮箱注册账号并登录。



7.2.1.2、 添加机器人

在首页点击添加机器人。



启动 Go2 电源，同时打开手机蓝牙，选择需要添加的设备进行绑定。



7.2.1.3、 设置机器人信息。



7.2.1.4、 连接机器人

Go2 需要与 App 建立连接，绑定机器人后可看到和 AP 路由器和 Wi-Fi 连接两个模式，请根据您的需求进行连接。



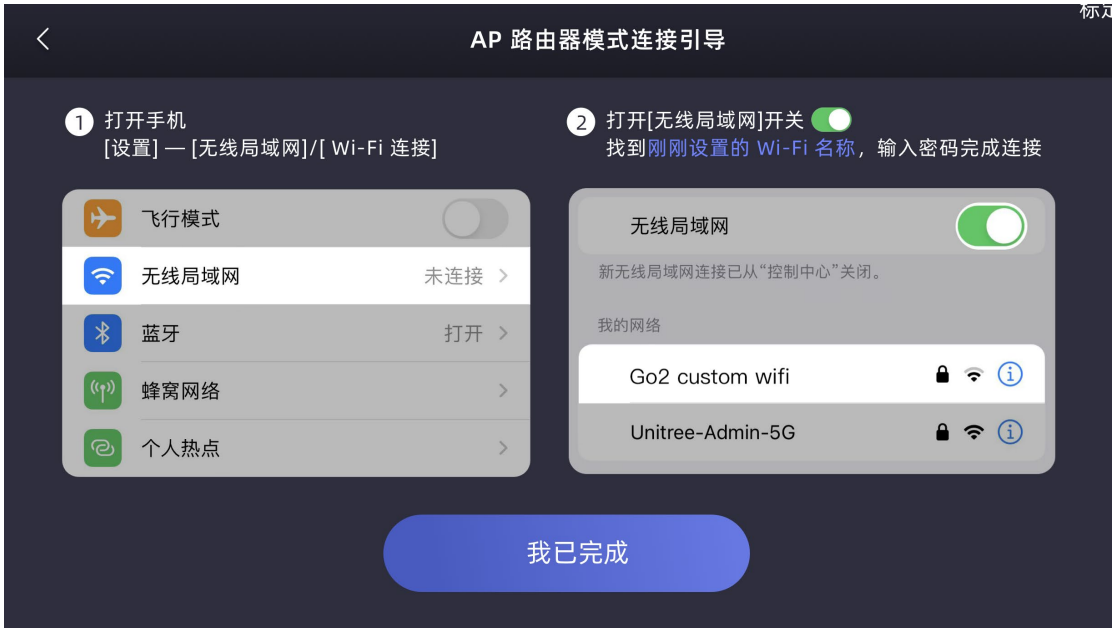
7.2.1.5、 AP 路由器模式



手机连接 Go2 热点。

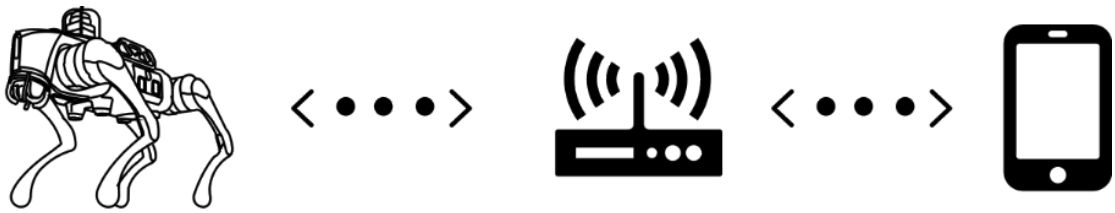
运行 Unitree Go App，选择 AP 路由器模式建立连接，按照提示设置热点名称（GO2-XXXXXX）和 8 位密码。

打开手机无线局域网，选择刚刚设置的 Wi-Fi 名称，输入密码完成连接。



连接完成后返回 Unitree Go App 点击-我已完成，即 Go2 和 App 连接成功。

7.2.1.6、 Wi-Fi 连接模式



手机通过路由器连接 Go2

运行 Unitree Go App，选择 Wi-Fi 模式建立连接，选择现有 Wi-Fi 网络并输入密码。


Wi-Fi 连接模式
选择 Wi-Fi 网络并输入密码
输入 Wi-Fi 名称
输入 Wi-Fi 密码
下一步

等待连接完成。


Wi-Fi 连接模式
选择Wi-Fi 网络并输入密码
输入 Wi-Fi 名称
请稍后····
输入 Wi-Fi 密码
下一步


Wi-Fi 连接模式
连接成功
返回首页

Wi-Fi 连接完成后返回 Unitree Go App 首页，即 Go2 和 App 连接成功。

7.3、 数据信息及服务状态

7.3.1、 服务状态

在 APP 中查看狗当前的服务状态，以及可以点击开启关闭指定服务。

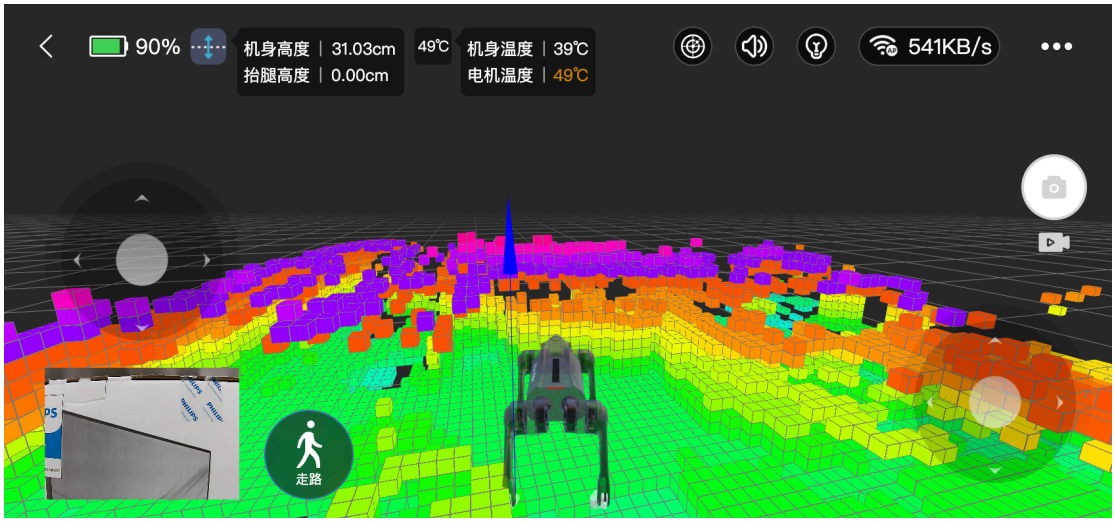


7.3.2、 查看对应传感器数据



7.4、 图像服务

Unitree Go2 图像服务是宇树科技自主研发的功能模块，实时显示摄像头传输视频和高频率的雷达扫描图像（体素图），并且实现摄像视频与雷达扫描图的不同视角切换。



拍摄功能是图像应用的功能之一，截取 Go2 头部摄像头的图像照片，并传输到 APP 端进行存储。点击右侧的拍摄按钮，即可进行拍照。

8、 项目总结

通过本项目的学习，我们不仅深入了解了宇树 Go2 EDU 机器人的硬件特点和配置参数，还通过 APP 和遥控器对 Go2 机器人进行了操作控制，体验了其先进的运动控制系统和灵活的交互功能。在开发环境的构建和例程编写方面，Go2 EDU 机器人提供了丰富的二次开发功能，下一步将进行开发环境的构建和例程编写。